Congruencia y semejanza

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Congruencia y semejanza

La semejanza es la base de la **geometría proyectiva** y de toda la trigonometría. Si dos triángulos son semejantes con razón k, sus perímetros guardan razón k y sus áreas guardan razón **k^2**.

Teorema de Thales: un sistema de paralelas cortado por transversales determina segmentos proporcionales. Consecuencia estelar: **todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto**.

Ejemplo resuelto (admisión): en el triángulo ABC, D está en AB y E en AC con DE ∥ BC, AD = 4, DB = 6 y AE = 6. ¿Cuánto mide EC?

1. Semejanza: AD/DB = AE/EC.
2. 4/6 = 6/EC → EC = **9**.

Practica: 1) Los lados de un triángulo miden 5, 7 y 9; un triángulo semejante tiene perímetro 63; halla sus lados. 2) Dos triángulos semejantes tienen áreas 12 y 48; si el menor tiene base 3, ¿cuál es la base del mayor? 3) Un mapa usa escala 1:50 000; dos ciudades distan 6 cm en el mapa; ¿cuántos km hay entre ellas? 4) Con Thales: en un trapecio, la diagonal divide a los lados paralelos en segmentos proporcionales; verifica con bases 8 y 14.